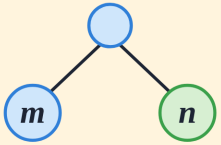
고등학교 확률 개념 관계도

1 경우의 수의 기본 원리

합의 법칙

서로 동시에 일어나지 않는 경우의 수는 더한다.

$$m+n$$



곱의 법칙

연이어 일어나는 선택의 경우의 수는 곱한다.

$$m \times n$$



2 순열

서로 다른 n개 중 r개를 뽑아 순서 있게 나열

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

순서가 중요!



$$n! = n(n-1)\cdots 1, \quad 0! = 1$$

3 조합

서로 다른 n개 중 r개를 순서 없이 선택

$$_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{_nP_r}{r!}$$

$$_nC_r = {}_nC_{n-r}$$



순서와 무관!
(빨강·파랑=파랑·빨강)

4 여러 가지 순열과 조합

원순열

$$(n-1)!$$

원형으로 배열

※ 2022 개정에서 제외 (참고)

중복순열

$$_n\Pi_r = n^r$$

중복 허용 · 순서 중요

같은 것이 있는 순열

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$$

최단 경로 →→↑

중복조합

$$_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

중복 허용 · 순서 무관

이항정리

$(a+b)^n$의 계수 $= {}_nC_r$

파스칼의 삼각형

5 확률의 뜻과 기본 성질

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{사건 } A\text{가 일어나는 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$$

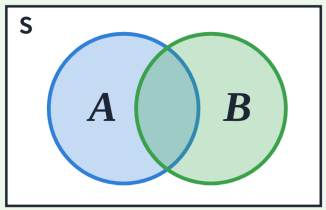
수학적 확률: 모든 근원사건이 같은 정도로 일어날 것이 기대될 때
통계적 확률: 시행 횟수 n을 늘릴 때 상대도수 r/n이 가까워지는 값

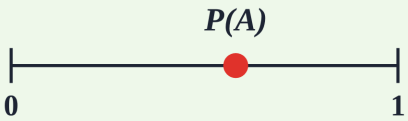
$$0 \le P(A) \le 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

← "적어도 하나"일 때 쓴다

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

배반사건($A \cap B = \varnothing$)이면 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$





6 조건부확률과 독립

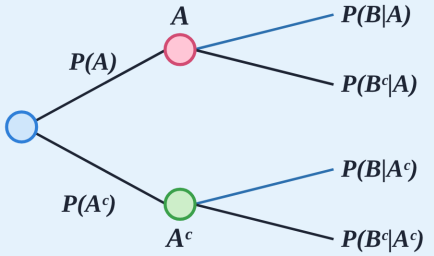
$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

곱셈정리 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

독립이면 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

배반($A \cap B = \varnothing$)과 독립은 다르다!

독립시행 ${}_nC_r\,p^r q^{n-r}$ → 이항분포



$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)$$

독립: 한 사건이 다른 사건의 확률에 영향을 주지 않음
$P(B|A) = P(B)$

핵심 흐름 : 경우의 수를 세고 → 확률을 구하고 → 조건부확률과 독립을 판단한다 → 독립시행은 이항분포로